

Handhægar upplýsingar fyrir nemendur í BSc lokaverkefni í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði við HR

Velkomin til leiks í BSc lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. Í þessu skjali má finna svör við hinum ýmsu spurningum sem upp gætu komið hjá nemendum sem eru að hefja störf í lokaverkefni. Lokaverkefni geta verið tvennskona, annars vegar hugbúnaðarverkefni, hins vegar rannsóknarverkefni. Í rauninni gildir sama fyrirkomulag í áfanganum fyrir bæði hugbúnaðar- og rannsóknarverkefni, en þó eru matsþættirnir aðeins öðruvísi. Í þessu skjali fylgir almennur rammi fyrir lokaverkefni, hvort sem um rannsóknar- eða hugbúnaðarverkefni er að ræða, en í raun getur verið mikill sveigjanleiki á útfærslu lokaverkefnis þar sem verkefnin geta verið afar fjölbreytt. Hafa skal samráð við umsjónaraðila og/eða leiðbeinanda um útfærslu ef þessi almenni rammi á ekki við.

1 Fyrstu skrefin

Lykilorð: Velja hóp, Velja verkefni, Hafa samband við leiðbeinanda, Finna vinnuaðstöðu, Ákveða vinnutíma, Ákveða verklag; Umfang verkefna

1.1 Finna hóp

Allra fyrsta skrefið er að finna sér hóp. Æskileg hópastærð er 3-4 en samþykki er gefið fyrir 2 og 5 meðlimi. Næsta skref er að velja sér lokaverkefni og einnig þarf að ákveða hvort verkefnið skuli vera hugbúnaðarverkefni eða rannsóknarverkefni. Þetta má gera sem allra fyrst (áður en önnin byrjar), enda gott að hugsa aðeins um verkefnið áður en hafist er handa. Það er mikilvægt að hefja vinnu af krafti alveg frá fyrsta degi og vinna vel yfir alla önnina. Þetta er lykilþáttur í velgengni lokaverkefnis.

1.2 Finna verkefni

Þið megið ræða sjálf við fyrirtæki eða samstarfsaðila innan HR sem ykkur list vel á og langar að vera í samstarfi við. Flestir kennarar Tölvunarfræðideildarinnar eru rannsakendur á einhverju sviði, um að gera að senda þeim eða umsjónaraðila póst ef þið vitið að einhver kennaranna er að vinna einhverju sem kitlar áhuga ykkar.

Umsjónaraðili mun leita að fyrirtækjum til að leggja fram tillögur og halda kynningarfund með fulltrúum þeirra fyrir miðjan desember. Einnig mun umsjónaraðili leita að tillögum frá starfsfólki HR, sem geta verið rannsóknartengdar eða hefbundin hugbúnaðargerð. Þessar tillögur eru öllum opnar.

Almennt er best að vinna með hugbúnaðarfyrirtæki eða hugbúnaðardeild, sem hafa öfluga tengiliði sem þekkja ferli við hugbúnaðargerð. Það er þó ekki útilokað að vinna verkefni með öðrum fyrirtækjum, sérstaklega ef einn hópmeðlimur þekkir vel til fyrirtækisins. Það er jafnvel mögulegt að vinna að sprotaverkefnum, en þá er mikilvægt

að allir nemendur séu sammála um eignarhald afurðar í lok verkefnis, og geri helst með sér samning um það í upphafi verkefnis.

Athugið að **allar verkefnatillögur þurfa að fá samþykki umsjónaraðila** (bjorn@ru.is). Á vefsíðu HR er að finna „template” fyrir lokaverkefnatillögur, sem og dæmi um tillögu: <https://www.ru.is/departments/tolvunarfraedideild#samstarf>

1.3 Hafa samband við leiðbeinanda

Í byrjun annar, eftir að hópur og verkefni hafa verið ákveðin, er hópunum úthlutað leiðbeinanda og prófdómara. Það er mikilvægt að hafa samband við leiðbeinanda um leið og honum hefur verið úthlutað, láta vita að vinna sé hafin og koma á reglulegum fundum. Frumkvæði og drifkraftur eru mikilvægir kostir hjá lokaverkefnishópum og slíkt hefur oftast en ekki áhrif á lokaeinkunn.

1.4 Ákveða vinnuaðstöðu, vinnutíma og verklag

Æskilegt er að hópurinn komi sér sem fyrst upp fastmótuðu vinnuskipulagi. Það er lýjandi að þurfa sífellt að finna nýja staði og því getur verið gott að finna sameiginlega vinnuaðstöðu sem allra fyrst. Þessi aðstaða getur verið hjá því fyrirtæki sem unnið er fyrir eða jafnvel í heimahúsi hópmeðlims. Eins er gott að búa strax til stundatöflu þar sem ákveðið er hvenær hópmeðlimir geta unnið í verkefninu. Mikilvægt er að í hverri viku sé settur reglulegur tími þar sem allir hópmeðlimir eru saman. Hópar sem hafa meðlimi í fjarvinnu ættu að ákveða tíma fyrir reglulega fjarfundi (t.d. í gegnum Zoom eða Teams).

Strax frá fyrsta degi ætti að byrja að vinna eftir skipulögðu verklagi. Þetta getur verið áskorun þar sem hópurinn þarf að eyða einhverjum tíma í að ákveða verklagið fyrst, en það er þó afskaplega mikilvægt að það gerist strax. Oft gætir misskilnings um að eðlilegt sé að fyrsta vikan sé einhverskonar óskilgreind vika. Þetta á ekki að þurfa. Ákveðið verklagið strax á fyrsta degi og byrjið að vinna eftir því. Ef t.d. Scrum fyrirkomulagið er valið ætti strax að byrja að setja upp sprett þar sem sögurnar fjalla um undirbúningsatriði eins og að koma aðstöðumálum á hreint, setja upp þróunarumhverfi og að setja upp fyrstu útgáfu af „product backlog”. Á þessum tímapunkti er gott að huga að umfangsmati verkþátta og ákveða hvaða aðferð á að nota í þeim efnum, til dæmis hvort þið ætlið að nota sögupunkta eða klukkustundir?

1.5 Umfang verkefna

Viðmið ECTS eininga er að hver eining samsvari 25-30 klukkustundum af vinnu, sem þýðir 300-360 stundir fyrir 12 ECTS lokaverkefni. Með vinnu er átt við alla þætti verkefnisins, þar með talið mótun verklags og önnur undirbúningsverkefni, framvindufundi og undirbúning þeirra, og gera lokaskýrslu. Einnig er átt við vinnu án annarra truflana, til dæmis getur vera á samfélagsmiðlum dregið verulega úr afköstum. Þessi tímafjöldi er lágmarkskrafa til að forðast fall, en vinnan sem er unnin þarf einnig að standast kröfur leiðbeinanda og prófdómara. Reynslan sýnir að til að skila góðu verkefni má vel undirbúinn nemandi gera ráð fyrir að nota a.m.k. 360 stundir í verkefnið, en sum þurfa að leggja inn meiri tíma.

2 BSc Ritgerð / Lokaskýrsla

Lykilorð: Verkefnislýsing, Áhættugreining, Kröfugreining, Kerfishönnun, Viðmótshönnun, Framvinda

BSc ritgerðin, eða lokaskýrslan eins hún verður kölluð hér eftir, er ein megin afurð lokaverkefnisins. Skýrslan á að innihalda allt sem þriðji aðili þarf að vita til að geta endurtekið verkefnið á sama hátt í meginatriðum. Lokaskýrsla þarf að vera nægilega lýsandi í smáatriðum til að standa sjálfstætt sem verkfræðileg og / eða vísindaleg lýsing á því sem var framkvæmt, án þess að fara í lýsingar á smáatriðum sem myndu teljast sem „almenn þekking” í tölvunarfræði.

Strax í upphafi annar hefst vinna við lokaskýrslu og er fyllt út í skýrsluna jafnt og þétt út verktímann.

Nær undantekningarlaust spyrja hópar spurningarinnar: „hvað á að vera í loka-skýrslunni?”. Afar erfitt er að svara þessari spurningu í eitt skipti fyrir öll því svarið er mjög háð því verkefni sem unnið er. Nokkur dæmi:

- Í bakvinnslukerfi sem sér um flókna útreikninga og gagnavinnslu þarf líklega að gera mjög ítarlega kerfishönnun á meðan mikilvægara er að útbúa góða „context” hjálp í vefkerfi þar sem hver sem er á að geta komist í gegnum flókið umsóknarferli.
- Í einhverjum tilfellum getur verið viðeigandi að rekstrarhandbók sé höfð í readme skrá í kóða í staðinn fyrir sér kafla eða sér skýrslu.
- Einnig gæti átt við að notendahandbókin sé innifalin í kerfinu sjálfu í stað þess að skila sér kafla í lokaskýrslu eða sem sér skýrslu.

Það þarf því að meta þörf hvers verkefnis fyrir sig og gott er að eyða einhverjum tíma í það strax í byrjun að átta sig á því hvaða skjölun á við ykkar verkefni. Hafið samráð við leiðbeinanda hvað þetta varðar og hafið auk þess í huga að lokaskýrslan þarf ávallt að lýsa kerfinu fyrir verkkaupa (tengilið hjá fyrirtæki / samstarfsaðila) og þeim starfsmönnum sem hugsanlega þurfa að taka við kerfinu, setja það upp, viðhalda því og reka það.

Eitt sem gott er að gera þegar spurningin um ritgerðarsmíði sprettur upp er að skoða eldri lokaverkefni. Þau eru að finna á hlekknum www.skemman.is og leita skal eftir Tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík. Athugið þó að verkefni þar eru jafn misjöfn og þau eru mörg og því ekki hægt að draga þá ályktun að allt sem er í Skemmunni sé álitnið gott. Þið getið leitað til leiðbeinanda eða umsjónaraðila áfanga um eldri lokaverkefni sem hlotið hafa góða umsögn til að fá dæmi um góð lokaverkefni.

Ákveðin skjölun á alltaf við og þarf að tilgreina í lokaskýrslu hvort sem um rannsóknar- eða hugbúnaðarverkefni er að ræða, afgangurinn að þessum kafla fer yfir þessa þætti.

2.1 Verkefnislýsing

Lykilorð: Markmið, Vænt niðurstaða

Þessi kafli er oftast en ekki unninn beint upp úr verkefnistillögunni sem kemur frá fyrirtækinu. Mikilvægt er að halda henni við og uppfæra reglulega ef forsendubreytingar eiga sér stað. Hér á til dæmis að lista upp:

- Meginatriði verkefnisins, tilgreina hvert markmið verkefnisins er og hvers má vænta í lok verktímans (expected outcome)?
- Hvaða vandamál er verið að leysa? Hver er staðan núna og hver verður staðan að verkefni loknu?
- Hverjar eru núverandi lausnir og hvernig verður ykkar lausn öðruvísi? Hafa verið gerðar fyrri tilraunir til að gera eitthvað svipað?
- Hefur verkefnið breyst frá upprunalegri verkefnatillögu?
- Hver er tæknistakkurinn?

Þetta eru dæmi um það sem væri gott að kæmi fram í verkefnislýsingu ásamt upplýsingum um verklag, verkáætlun, vinnuskipulag osfrv. sem hefur verið tíundað áður í þessu skjali.

2.2 Áhættugreining

Lykilorð: Áhættur, Áhrif, Líkur, Áhættustuðull, Forgangsröðun, Ábyrgðaraðili, Áhættuskrá

Áhættugreining er vanmetið plagg og stundum kemur fyrir að hópar hendi slíkri greiningu saman „bara af því að allir gera það“. Það eru þó mikilvæg atriði sem nást fram í dagsljósið með því að vanda gerð áhættugreiningar.

Helstu reglur við gerð áhættugreiningar eru:

- Finnið þær áhættur sem eru sértækar fyrir ykkar verkefni. Allt í lagi er að hafa almennar áhættur þarna inni líka (eins og að tölvur geta hrunið, hópmeðlimir geta orðið veikir o.s.frv.) en aðalatriðið er að hópurninn komist að því hvaða hlutir geta valdið annars ófyrirséðum vandræðum. Þessir hlutir snúa oft að verkkaupa, t.d. ef tala þarf við API sem ekki er búið að fullklára, eða vegna þess að hann notar flókið bakendakerfi sem ykkar lausn þarf að tengjast við.
- Áttið ykkur á tveimur atriðum varðandi hverja áhættu og setjið í skýrsluna: 1) hvað getið þið gert til að draga úr líkum á því að hún komi upp og 2) hvað getið þið gert til að lágmarka skaðann ef hún kemur upp.
- Forgangsræði áhættum. Þetta er oft gert með því að setja tvær tölur á bilinu 1-5 á hverja áhættu: 1) líkur á að hún komi upp og 2) áhrif ef hún kemur upp. Margfeldið af þessum tveimur tölum myndar áhættustuðul sem gefur góða vísbendingu um hvar í listanum viðkomandi áhætta á að vera (alvarlegustu áhætturnar með hæsta áhættustuðulinn efst).
- Setjið ábyrgðareinstakling á hverja áhættu. Viðkomandi þarf ekki í öllum tilfellum að leysa vandamálið sjálfur heldur bera ábyrgð á því að verið sé að gera það sem þarf til að lágmarka eða koma í veg fyrir áhættuna.

- Haldið áhættudagbók (risklog) með áhættuatburðaskráningu, þar sem skráðar eru áhættur sem raungerast og til hvaða aðgerða var gripið, ásamt tímasetningu á hvenær áhættan raungerðist.á
- Að síðustu er gott að átta sig á því að áhættugreining á að vera „lífandi” skjal. Uppfæra á líkur og áhrif reglulega og endurraða áhættum samkvæmt nýjum stuðli. Nýjar áhættur geta til dæmis bæst við síðar á verktímanum og aðrar áhættur geta raungerst, og því mikilvægt að uppfæra áhættugreiningu og áhættudagbókina reglulega.

2.3 Verklag og verkáætlun

Lykilorð: Vinnureglur, Vinnutími, Agile viðburðir eða aðrar þekktar hugbúnaðarþróunaraðferðir, Verkskipting

Verklagslýsing er í raun nokkurs konar samningur á milli hópmeðlima, samstarfsaðila og leiðbeinanda um hvernig vinnulagi verður háttað. Hér eiga að koma fram upplýsingar um hvernig verklag hópsins verður, vinnutími og annað slíkt. Sem dæmi myndi hópur sem ákveður að nota Scrum verklagið gera nánari grein fyrir hlutverkum, lengd spretta og fyrirkomulagi funda. Ef um rannsóknarverkefni er að ræða gæti t.d. verið tekið fram í viku 1-5 fer fram söfnun gagna, 3-10 smíðuð reiknilíkön osfrv. Hér er líka hægt segja frá hvaða köflum í lokaskýrslu hópurinn ætlar að skila og hvenær. Mælt er með að hópurinn skilgreini skýrar vinnureglur er varða til að mynda mætingu og verkaskiptingu og ákveði einnig hvernig skuli bregðast við ef vinnureglur eru brotnar innan hópsins.

2.4 Kröfulýsing / Product backlog

Lykilorð: Þarfagreining, Notendasögur, Kröfulisti, Forgangsraða, Vörður...

Með einhverjum hætti er haldið utan um þær kröfur sem gerðar eru af samstarfsaðila til verkefnisins, og til að fanga kröfurnar þarf að hafa farið fram notenda- og þarfagreining í samvinnu við samstarfsaðila. Hverjir eru notendur hugbúnaðarins? Hverjar eiga afurðir verkefnisins að vera í lok verktímans og hvernig á að forgangsraða þeim? Þetta getur til dæmis verið listi af þeim kröfum sem hugbúnaðurinn þarf að uppfylla. Í tilfelli Scrum hópa getur þetta verið „product backlog” með tilheyrandi notendasögum sem er búið að forgangsraða og helst umfangsmeta. Í tilfelli rannsóknarverkefnis getur þetta verið listi yfir helstu vörður verkefnisins. Eðli málsins samkvæmt er þetta mjög lífandi listi en í lok verkefnis er æskilegt að koma þessum lista á prenthæft form og skila sem hluta af lokaskilum.

2.5 Kerfis- og viðmótshönnun

Lykilorð: Tæknistakur, Viðmótshönnun, Notendagreining, Gagnagrunnshönnun, Kerfishönnun, Flæðirit, Siglingaleiðarit, Yfirlitsmyndir...

Líklegt er að þörf sé á einhverskonar hönnunarkafla. Þessi kafli er afar mismunandi eftir eðli kerfa. Hönnunarkaflanum má oft skipta í tvennt, viðmótshönnun annars vegar og kerfishönnun hins vegar. Hér má hafa í huga að myndir, gröf og rit segja meira en þúsund orð, en þó þarf alltaf að gæta þess að vísa í myndir, gröf og rit úr texta og lýsa innihaldi þeirra í textanum.

2.6 Framvinda

Lykilorð: Unnir tímar, Hvað er búið? Hvað er eftir? Tengja við verkáætlun og kröfur úr kröfulýsingu

Afar mikilvægt er að halda jafnt og þétt utan um framvindu verkefnisins. Í framvindu-kaflanum eiga að koma fram upplýsingar um tímaskráningu hópmeðlima og sundurgreining tíma eftir verktegund (hönnun, forritun, skjölun, fundir osfrv.). Auk þess koma hér fram upplýsingar um framgang verkefnisins, eins og nafn kaflans gefur til kynna. Sem dæmi um þetta mætti nefna „sprint burndown“ rit ásamt „sprint backlog“ fyrir hvern sprett hjá hópum sem nota Scrum. Hér er mikilvægt að hafa í huga að til þess að geta gert „sprint burndown“ rit þá þarf að vera búið að umfangsmeta verkþætti / notendasögur áður en sprettur hefst. Oftast er þetta gert í klukkustundum eða sögupunktum.

Í framvindukafla ættu einnig að koma upplýsingar frá „sprint planning“ og „sprint retrospective“ fundum, sér í lagi svör við spurningunum „hvert er markmið sprettsins?“, „hvað fór vel í þessum spretti?“ og „hvað ætlum við að bæta í næsta spretti?“. Hér er gott að vísa í verkáætlunina, þ.e. hvað er búið, hvað er eftir, hvar er verkefnið statt hverju sinni skv. ykkar verkáætlun?

Yfirlit yfir spretti, retrospective osfrv. mega vera sem hluti af Appendix í lokaskýrslu. Hafið samráð við leiðbeinanda um hvað á best við í ykkar tilfelli.

2.7 Heimildaskrá

Óháð því hvort hugbúnaðarverkefni eða rannsóknarverkefni verður fyrir valinu þá skal ávalt vitna í heimildir og halda heimildaskrá skv. viðurkenndum stöðlum (t.d., APA¹ eða IEEE²). Viðmiðið er að vitna í að minnsta kosti tvær heimildir í lokaskilum hugbúnaðarverkefnis, en mun fleiri í lokaskilum rannsóknarverkefnis.

3 Stöðufundir

Lykilorð: Hver er staðan á framvindu og afurð? Fagleg vinnubrögð, Mæta vel æfð

Stöðufundirnir eru þrír talsins yfir verktímann. Best er fyrir hópana að nálgast þessa fundi með þeim hugsunarhætti að um sé að ræða úttekt þar sem þið þurfið að sannfæra úttektaraðila um að verkefnið sé á réttu róli og eigi skilið að fá að halda áfram. Á stöðufundum kynnið þið framvindu verkefnisins á þeim tímapunkti sem fundurinn er haldinn og sýnið þann afrakstur sem kominn er. Það er því mikilvægt að mæta vel undirbúin og hugsa ekki um stöðufundina sem „bara létt spjall“.

Almennt heldur hópurinn um 25-30 mínútna erindi þar sem allir hópmeðlimir tala og er stuðst við glærur. Eftir það er svo um 15 mínútur af umræðu milli ykkar, prófdómara og leiðbeinanda. Ef 10-15 mínútur duga til að koma öllu á framfæri þá er óþarfi að teygja lopann, 25 -30 mínútur eru bara viðmið. Prófdómari og leiðbeinandi koma alltaf á

¹ <https://apastyle.apa.org/>

² <https://libraryguides.vu.edu.au/ieeereferencing/>

stöðufundi. Þið ákveðið dagskrána og stjórníð ferðinni til að byrja með en þegar þið hafið klárað kynninguna ykkar taka prófdómari og leiðbeinandi við og spyrja um þau atriði sem óljós eru eða þeim leikur forvitni á að vita.

Ákveðinn munur er eðlilega á þessum fundum en þó eru fjögur atriði sem hópurinn þarf alltaf að standa skil á og verður því að hafa á hreinu á öllum stöðufundum:

- Fjöldi klukkutíma sem hópmeðlimir eru búnir að eyða í verkefnið, á heildina og pr. einstakling
- Fjöldi klukkutíma sem að ætti að vera búið að eyða í verkefnið skv. Verkáætlun.
- Staða verkefnisins, hvað er búið, hvað er eftir?
- Hvernig stendur verkefnið miðað við áætlun (eruð þið á undan eða á eftir verkáætlun)?

Seinni tveir punktarnir eru alltaf nokkuð huglægir en þó ætti að vera hægt að finna einhverja leið til að lýsa því hvaða tilfinningu hópurinn hefur fyrir stöðunni og hvort þið teljið ykkur vera vel sett eða hvort þið þurfið að gefa í.

Fyrsti stöðufundur: Fundurinn gengur aðallega út á að kynna hópinn, verkefnið, verklagið sem ákveðið var og áhættugreiningu. Halda skal kynningu um verkefnis-hugmyndina og skal sú kynning vera hnitmiðuð og fagleg.

Annar stöðufundur: Hér þarf að kynna verkefnið aftur stuttlega til að leiðbeinandi og prófdómari geti rifjað upp út á hvað það gengur og eins getur verið að hópurinn sé búinn að átta sig betur á kröfum verkefnisins og ætti þá að koma því til skila. Á þessum stöðufundi er eðlilegt að fara dýpra ofan í hönnun og útfærslu og jafnvel sýna prótótýpur eða skjámyndir. Í einhverjum tilfellum er útfærsla komin áleiðis og hægt að skoða hana.

Þriðji stöðufundur: Þessi fundur er nokkurs konar „generalprufa” fyrir opnu lokakynninguna. Hér á kerfið í raun að vera tilbúið og hópurinn ætti að nota þennan stöðufund til að kynna og sýna afrakstur verkefnisins í heild. Stór hluti af kynningarefninu á þessum stöðufundi ætti að nýtast fyrir opnu kynninguna en þó er eðlilega farið eitthvað dýpra ofan í tæknilega hlutann og framvindu frá síðasta stöðufundi hér.

Opin lokakynning: Kynningin er haldin í HR og er opin almenningi. Hafa þarf það í huga þegar kynnt er að áhorfendur eru hugsanlega ekki með djúpa tækniþekkingu þannig að opna kynningin verður aldrei jafn ítarleg og stöðufundir. Aðalatriðið hérna er að koma fram af öryggi og kynna afrakstur verkefnisins. Hér er farið frekar stuttlega yfir framvindu (oft eru t.d. öll „sprint burndown” rit sameinuð í eitt „project burndown” rit í opnu kynningunni) en aðaláherslan er lögð á að sýna kerfið. Í þeim tilfellum þar sem erfitt er að sýna verkefnin (t.d. þegar verkefni snýst um að próa kerfi sem hafa ekki viðmót) þá er mikilvægt að vanda vel til verka við að útskýra það sem liggur að baki.

Áætlað tímaplan funda (athugið að þetta getur mögulega breyst):

- Fyrsti stöðufundur í vikunni 9.-13. febrúar
- Annar stöðufundur í vikunni 9.-13. mars
- Þriðji stöðufundur í vikunni 27.-30. apríl (föstudagurinn 1. maí er frídagur)
- Lokakynningar í vikunni 18.-22. maí

4 Lokaskil

Í lok verktíma er lokaskýrslu skilað í Skemmuna (www.skemman.is). Lokaskýrsla þarf að vera verulega vandlega unnin og yfirfarin fyrir skil af leiðbeinanda og prófdómara. Stafsetning, orðalag og framsetning skýrslu þarf að vera til fyrirmyndar. Lokaskýrsla skal vera kaflaskipt með efnisyfirliti. Eftir skil í Skemmuna er hvorki hægt að breyta skýrslu né kóða. Kóða er **ekki** skilað í Skemmuna en leiðbeinandi og prófdómari þurfa aðgang eða afrit af kóðanum á sama tíma og lokaskýrslu er skilað í Skemmuna.

5 Um notkun gervigreindar í lokaverkefnum

Skynsamleg og ábyrg notkun gervigreindarverkfæra verður leyfð í lokaverkefnum, á svipaðan hátt og mörg fyrirtæki í hugbúnaðariðnaði nota slík verkfæri. Sem dæmi um ábyrga notkun má nefna:

- Aðstoð við forritun: Gervigreindarverkfæri geta oft hjálpað til við að skrifa forritstexta, eftir að ákveðið hefur verið hvað forritið á að gera.
- Aðstoð við prófanir: Gervigreindarverkfæri nýta oft mjög vel til að búa til hugbúnaðarpróf, sér í lagi „unit testing”.
- Aðstoð við skilning á „legacy” kóða: Gervigreindarverkfæri geta stundum hjálpað til við að draga saman hvernig eldri kóði virkar.
- Aðstoð við yfirllestur á skýrslum: Gervigreindarverkfæri geta nýst vel við að finna og laga stafsetningar- og málvillur í texta.

Í lokaverkefnisskýrslu þarf að koma fram á hvaða hátt gervigreindarverkfæri voru notuð í verkefninu og hvernig afurðir þeirra voru sannreyndar. Hópurinn ber alltaf ábyrgð á öllum sínum afurðum, og þið þurfið alltaf að skilja það sem gervigreindarverkfærin hafa gert og geta staðfest að það sé rétt. Það er þekkt að slík verkfæri eiga það til að búa til alvarlegar villur, sérstaklega þegar um er að ræða hugbúnað sem er á einhvern hátt óvenjulegur, svo það þarf að taka öllum tillögum verkfæranna með fyrirvara. Einnig er mjög varasamt að nota gervigreindarverkfæri til að skrifa skýrslutexta, þar sem slíkur texti verður oft mjög almennur og yfirborðskenndur, og inniheldur ekki þá ítarlegu þekkingu á hugbúnaðinum sem þið búið yfir og þurfið að koma til skila.

Athugið loks að ef minni tími fer í forritun þökk sé gervigreindarverkfærum, þá gefur það færi á að eyða meiri tíma í aðra þætti verkefnisins, sérstaklega notendaprófanir.

6 Almennt

Eitt af markmiðum lokaverkefnis er að nemendur fái að upplifa hvernig það er að vinna að raunverulegu hugbúnaðarverkefni. Tæknilegt flækjustig og forritunin er bara einn hluti af heildinni. Fagleg vinnubrögð, skiljanleiki og skýr uppsetning á kóða, kynningum og skýrslu ásamt faglegri framkomu og frumkvæði yfir allan verktímann skiptir máli. Allir þessir þættir hafa áhrif á lokaeinkunn.

Útgáfa 1.0, dagsett 27.11.2025.

Ábyrgðarmaður: Björn Þór Jónsson

Byggt að mestu leyti á sambærilegu skjali frá Bestlu Þórsdóttir og Stefáni Ólafssyni.